Conjunto de Problemas 4

Problema 1. Sea P un conjunto de puntos en el plano tales que por cada cuatro puntos de P pasa una circunferencia y no hay 3 que estén alineados. ¿Se puede afirmar que necesariamente todos los puntos de P están en la misma circunferencia? Justificar la respuesta.

Problema 2. Sea n un número natural. Si la última cifra de 7^n es 3, probar que la penúltima es 4.

Problema 3. Hallar todos los números naturales n que verifican la condición:

$$\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{2n}{3} \right\rfloor = n + 335$$

Nota. $\lfloor x \rfloor$ denota la parte entera de un número real x.